

## Fondamenti di Programmazione – 31 Agosto 2017

### Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 3 ore.

Al termine del tempo **copiare il programma su Z:**

All'inizio del file inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali file da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale\_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

**Testo dell'esame:** Si realizzi un programma per gestire un elenco di studenti.

- 1) Leggere il file "elenco\_studenti.txt". Ogni riga contiene le informazioni di uno studente nel formato:  
<cognome> <matricola> <città> <età> dove  
<cognome> è una stringa <matricola> è un intero <città> è una stringa <età> è un intero  
Creare due liste singolarmente concatenate L1 ed L2 di elementi "studente" ed inserire in ciascuna lista un elemento per ogni studente presente nel file. Ordinare alfabeticamente la lista L1 per <cognome> crescente e la lista L2 per <cognome> decrescente (utilizzando algoritmi di ordinamento a scelta). Stampare a video il contenuto della due liste. Esempio di output:

Q1: stampa lista L1 ordinata per cognome crescente

< (Barbieri,211721,Bologna,21) (Bianchi,123456,Parma,21) (Bruno,333872,Milano,27) (Colombo,234800,Roma,27)  
(Conti,333874,Palermo,26) (Costa,163200,Trento,25) (Esposito,167345,Bologna,21) (Ferrari,204432,Bologna,23)  
(Fontana,163210,Modena,24) (Gallo,333873,Parma,23) (Giordano,192224,Parma,20) (Greco,204434,Roma,23)  
(Lombardi,204444,Ferrara,21) (Mancini,155473,Milano,22) (Marino,104235,Bologna,23) (Ricci,234801,Bari,22) (Rizzo,167210,Bari,21)  
(Romano,214532,Ferrara,22) | (Rossi,104234,Bologna,22) (Russo,105456,Modena,20) >

Q1: stampa lista L2 studenti ordinata per cognome decrescente

< (Russo,105456,Modena,20) (Rossi,104234,Bologna,22) (Romano,214532,Ferrara,22) (Rizzo,167210,Bari,21) (Ricci,234801,Bari,22)  
(Marino,104235,Bologna,23) (Mancini,155473,Milano,22) (Lombardi,204444,Ferrara,21) (Greco,204434,Roma,23)  
(Giordano,192224,Parma,20) (Gallo,333873,Parma,23) (Fontana,163210,Modena,24) (Ferrari,204432,Bologna,20)  
(Esposito,167345,Bologna,21) (Costa,163200,Trento,25) (Conti,333874,Palermo,26) (Colombo,234800,Roma,27)  
(Bruno,333872,Milano,27) | (Bianchi,123456,Parma,21) (Barbieri,211721,Bologna,21) >

- 2) Inserire in un albero binario di ricerca i primi 5 elementi di L1, gli ultimi 5 elementi di L1 e tutti i restanti elementi di L1 che hanno **sia <città>=Bologna ed (<età>)<23**. L'albero non deve contenere elementi ripetuti e deve avere come chiave il numero di matricola. Bilanciare l'albero. Stampare a video l'albero con visita pre-order. Esempio di output:

Q2: stampa albero studenti (pre-order)

(Barbieri,211721,Bologna,21) (Rizzo,167210,Bari,21) (Russo,105456,Modena,20) (Rossi,104234,Bologna,22)  
(Bianchi,123456,Parma,21) (Ferrari,204432,Bologna,20) (Esposito,167345,Bologna,21) (Ricci,234801,Bari,22)  
(Colombo,234800,Roma,27) (Romano,214532,Ferrara,22) (Conti,333874,Palermo,26) (Bruno,333872,Milano,27)

- 3) Scrivere un algoritmo per trovare ed eliminare i 3 elementi consecutivi della lista L2 la cui somma dei valori di <età> è massima. Stampare a video il contenuto della lista L2. Esempio di output:

Q3: stampa lista L2 studenti ordinata in modo decrescente

< (Russo,105456,Modena,20) (Rossi,104234,Bologna,22) (Romano,214532,Ferrara,22) (Rizzo,167210,Bari,21) (Ricci,234801,Bari,22)  
(Marino,104235,Bologna,23) (Mancini,155473,Milano,22) (Lombardi,204444,Ferrara,21) (Greco,204434,Roma,23)  
(Giordano,192224,Parma,20) (Gallo,333873,Parma,23) (Fontana,163210,Modena,24) (Ferrari,204432,Bologna,20)  
(Esposito,167345,Bologna,21) (Costa,163200,Trento,25) | (Bianchi,123456,Parma,21) (Barbieri,211721,Bologna,21) >

- 4) Scrivere una procedura ricorsiva per calcolare il valore della somma delle chiavi (numeri di matricola) di tutti i nodi dell'albero creato al punto 2 che sono nodi foglia e figli di "sinistra" di altri nodi. Esempio di output:

Q4: stampa somma matricole foglie di sinistra (104234 167345 214532 333872) = 819983